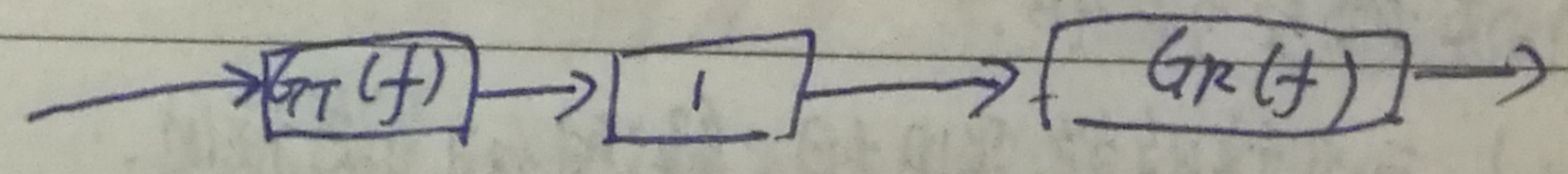


1. 当信号带宽超过多径信道相关带宽时, 会产生 衰落
2. 在 2ASK, 2FSK, 2PSK 三种调制方式中 2FSK 频带利用率最低 2ASK 在相干解调时判决门限与信道特性有关
3. 一个均值为 0, 方差为 σ^2 的零均值高斯过程 $x(t)$, 其同分量和正交分量均为平稳 高斯 随机过程, $x(t)$ 的包络的一维分布是 瑞利 分布
4. 无码间串扰四进制数字基带传输, 理论上可实现的最高频带利用率 2
5. (7, 4) 汉明码的最少码距为 3
6. 某八进制信息传输速率为 600 b/s, 码元速率 接收端在 1s 内共收到 360 个错误码元, 误码率为 $R_b = R_B \log_2 M$
7. 一个基带传输系统, 如果不满足 无码间串扰 条件, 在该系统中插入 大量 数量为无限的 脉冲 (时域均衡器) 理论上可消除码间串扰。
撞向滤波器。

1. 什么是最佳基带传输系统, 请画出信道理想情况下的原理框图

$$G_T(f) = G_R(f) = H^{1/2}(f)$$



2. 若采用周期为 1/800 秒, 脉冲宽度为 $\tau \ll 1/800$ 秒的窄脉冲串作为载波, 对语音信号 ($f_{max} = 3400$ Hz) 进行 PAM, 能否根据已调信号无失真恢复原语音信号。

$$f_s \geq 2f_H$$

3. 某单边调制信号 $m(t)$ 频率范围在 15 kHz ~ 30 kHz 内对此信号间隔 等 抽样, 为了不失真地从已抽样信号恢复 $m(t)$, 试计算最少抽样频率。

$$f_s = 20000 \text{ Hz}$$

不能

$$f_s = 2B(1 + \frac{1}{n})$$

B: 带宽 15 kHz
n 为高 f_H/B 的整数部分
k 为小数部分

4. 某 7,3 全部码组

0000000	0010111	0101110	0111001
1001011	1011100	1100101	1110010

最少码距, 检错, 纠错

$$d_0 \geq (e+1)$$

$$d_0 \geq 2(e+1)$$

$$(4) \gamma_0 = \frac{2E}{n_0} \leftarrow = \frac{A^2 T}{n_0}$$

三. 信号 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 如图, 接收机输入高斯白噪声的双边功率谱密度为 $n_0/2$ (W/Hz) 码元持续时间为 T

1). 请画出基于匹配滤波器的最佳接收机原理框图

2)

冲激响应

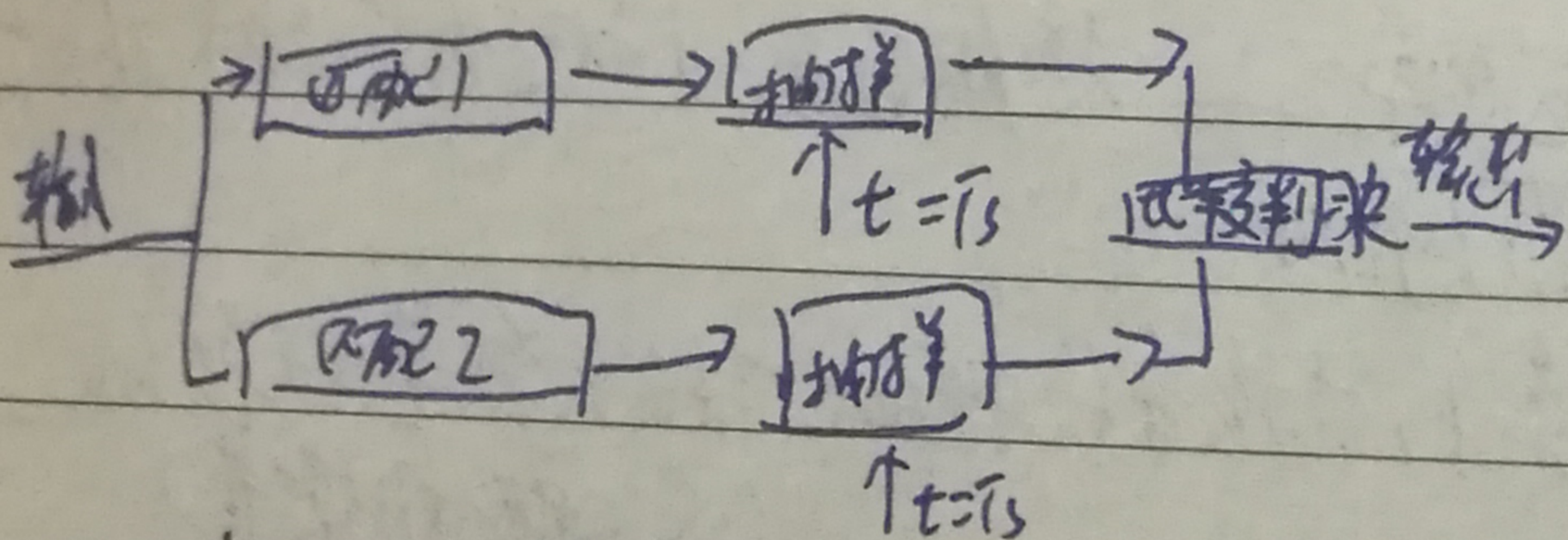
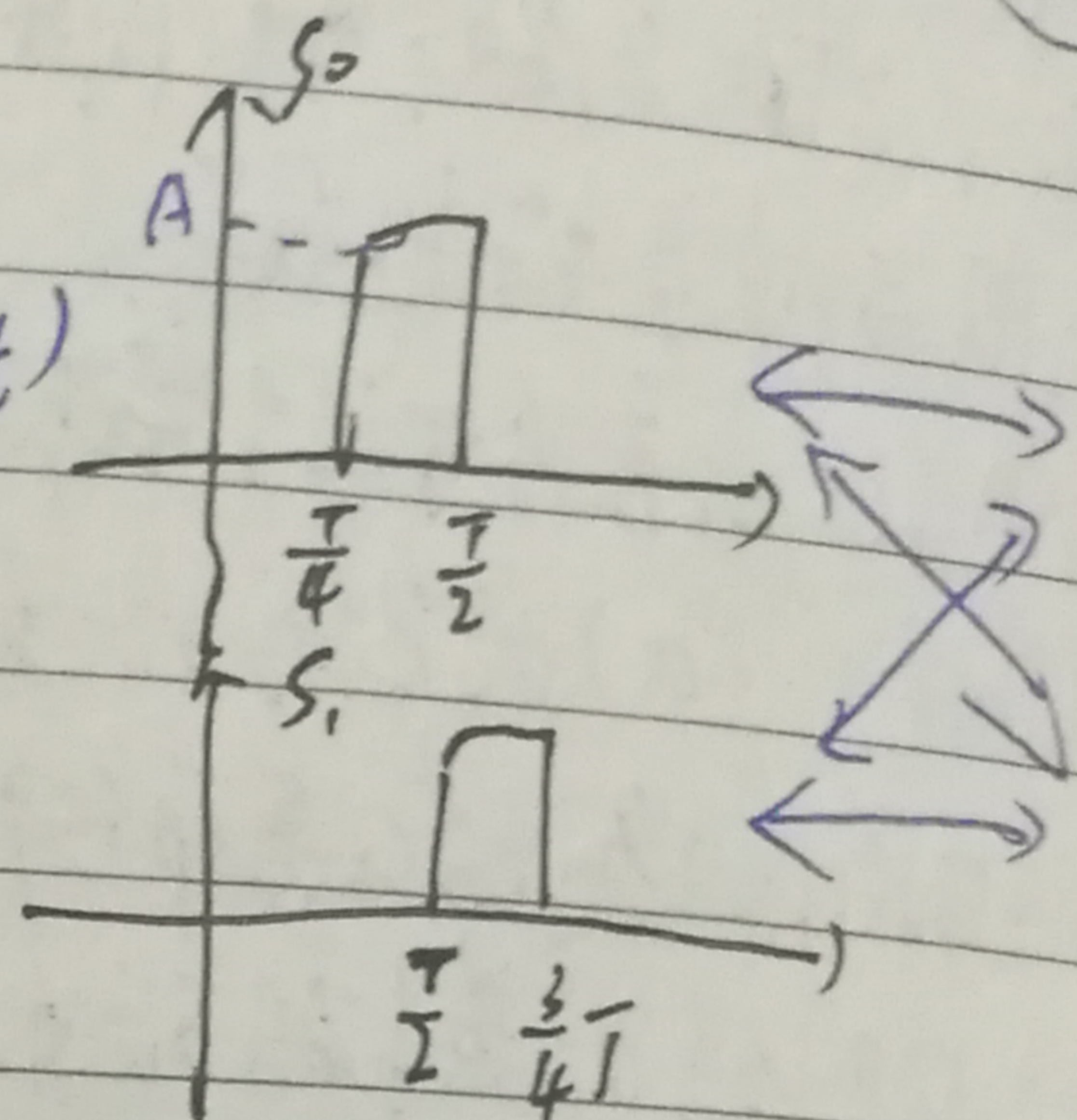
$$h(t) = \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

3)

输出波形

(4个图)

4). 求最佳判决时刻输出信噪比



起点: ~~两~~ 两起点之和

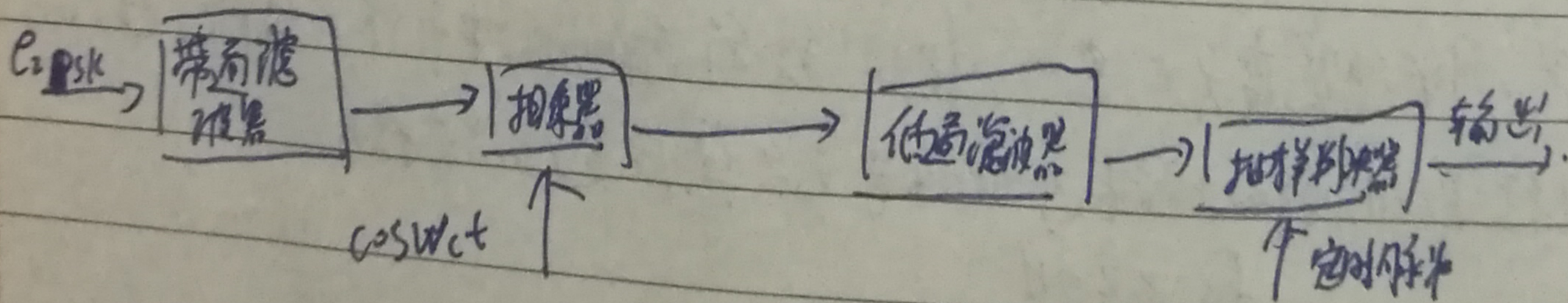
高度: 两高度之积再乘以宽度(两)

终点: 起点 + 宽度之和

四. 已知一个二进制带通传输系统, 码元周期为 T_s , 第 n 个码元波形表达式为 $s_n = \begin{cases} A_g(t - nT_s) \cos \omega_c t \\ -A_g(t - nT_s) \sin \omega_c t \end{cases}$ 其中 $g = s_a(\pi t/T_s)$ 该信号通过零均值加性高斯白噪声信道, 双边功率谱密度为 $n_0/2$ (W/Hz) 信道增益为 0 dB.

1). 画出接收端采用相干解调的系统框图.

2). 推导误码率表达式. P_{06} .



五. 已知模拟信号幅度范围 $-2.048 \sim +2.048$ V 频率限制在 5000 Hz, 以奈奎斯特进行抽样并对其进行 13 折线 PCM 编码.

$$\Delta = \frac{2.048 - (-2.048)}{4096} = 0.001$$

$$\frac{0.618}{\Delta} = 618$$

1). 设一个输入抽样脉冲幅度为 0.618 V, 试求此时编码器码组和误差

2). 当采用时分多路系统传输 12 路编码后的 PCM, 占空比为 0.5 试求该 PCM 时分多路信号的信道传输率和带宽.

$$f = 2 \times 5000 \times 8 \times 12 \times 0.5$$

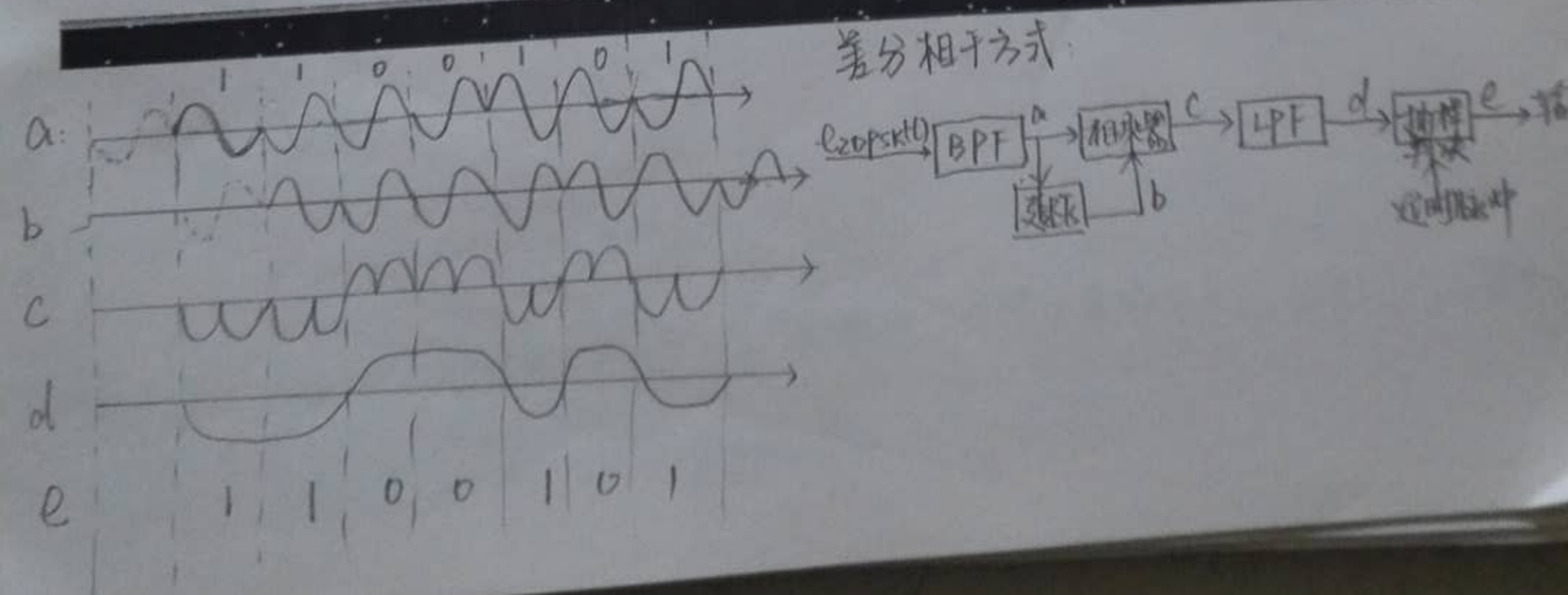
$$B = \frac{1}{T}$$

$$\begin{aligned} & 110 \quad 0001 \\ & 512 < 618 < 1024 \\ & 110 \end{aligned}$$

1. 采用时间宽度为 T_s 的矩形脉冲作为2ASK, 2FSK, 2PSK和2DPSK的基带脉冲波形, 设 $f_s = 1/T_s$, 其中2FSK的两个载波频率分别为 f_1 和 f_2 , 。以功率谱第一个零点之间的频率间隔作为其信号带宽, 则2ASK、2PSK和2DPSK信号的带宽为 $2f_s$, 2FSK信号的带宽为 $|f_2 - f_1| + 2f_s$ 。

2. 某数字通信系统采用2DPSK方式传输, 已知载波频率为 $\omega_c = 4800 \text{ Hz}$ 4800 Hz, 码元传输速率为2400波特, 发送的二进制数据序列为 1100101。
 $R_B = 2400 \text{ B}$

- (1) 若以前后相邻码元的载波相差为0度表示“0”, 载波相差为180度表示“1”, 试画出2DPSK信号的时间波形 (假定初始参考相位为 π) ;
- (2) 画出采用差分相干方式 (相位比较法) 解调该2DPSK信号的解调器的组成框图。



1. 一个八进制数字传输系统, 若码元速率为 2400 Baud, 其最大可能信息速率为

解: $R_b = R_c \log_2 8 = 3R_c = 7200 \text{ bit/s}$

2. 已知某离散信源的输出有 5 种状态, 统计特性为 $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$.

为了在二进制系统中传输, 需对该离散信源编码.

问: (1) 该信源熵是多少? (2) 假设信源传送 10^6 个符号, 2ASK 系统带宽为 10 kHz, 则无码间串扰的需要最小时间是多少?

解: (1) $H = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} - \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16}$
 $= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} - \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16}$
 $= 1.875 \text{ bit/符号}$

(2) $B = \frac{1}{2T} \Rightarrow R_B = \frac{1}{T} = 2B = 20000 \text{ Baud}$
 $R_b = R_B = 20000 \text{ bit/s}$ 总信息量 $I = H \times n = 1.875 \times 10^6$
 $T = \frac{I}{R_b} = \frac{1.875 \times 10^6}{20000} \approx 93.75 \text{ s}$

3. 随机过程 $Y(t) = X_1 \cos \omega_s t - X_2 \sin \omega_s t$, 若 X_1 与 X_2 是彼此独立且均值为 0, 方差为 σ^2 的高斯随机变量. 试求 (1) $E[Y(t)]$, $E[Y^2(t)]$, (2) $Y(t)$ 的一维概率密度函数 $p(y)$.

解: (1) $E[Y(t)] = E[X_1 \cos \omega_s t - X_2 \sin \omega_s t]$
 $= 0$
 $E[Y^2(t)] = E[(X_1 \cos \omega_s t - X_2 \sin \omega_s t)^2]$
 $= E[X_1^2 \cos^2 \omega_s t - 2X_1 X_2 \cos \omega_s t \sin \omega_s t + X_2^2 \sin^2 \omega_s t]$
 $= E[X_1^2] \cos^2 \omega_s t + E[X_2^2] \sin^2 \omega_s t$
 $= \sigma^2$

(2) $p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right)$

(3) $R(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)]$

$= E[X_1^2 \cos \omega_s t_1 \cos \omega_s t_2 - X_1 X_2 \cos \omega_s t_1 \sin \omega_s t_2 - X_2 X_1 \sin \omega_s t_1 \cos \omega_s t_2 + X_2^2 \sin \omega_s t_1 \sin \omega_s t_2]$
 $= \sigma^2 \cos \omega_s (t_2 - t_1)$
 $= \sigma^2 \cos \omega_s \tau$
 $= R(\tau) \quad \tau = t_2 - t_1$

R_b : 单位时间内传递的平均信息量或比特数

$$\begin{aligned} \text{平均信息量为 } H &= \frac{1}{8}[-\log_2 \frac{1}{8}] + \frac{1}{16}[-\log_2 \frac{1}{16}] + \dots + \frac{1}{8}[-\log_2 \frac{1}{8}] \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{21}{8} \text{ (b/符号)} \end{aligned}$$

8进制中, 每个码元有3 bit的信息量

$$R_B = \frac{R_b}{3}$$

$$B = 1000 \text{ Hz}, R_B = 2 \times B = 2000 \text{ B}$$

$$\therefore R_b = 3R_B = 6000 \text{ b/s}$$

$$\text{最大符号速率} = \frac{6000 \text{ b/s}}{\frac{21}{8} \text{ b/符号}} = 2286 \text{ 符号/s}$$

某基带传输系统, 发送滤波器、信道和接收滤波器组成的总信道频域特性具有升余弦滚降形式, 滚降系数 $\alpha = 1$, 频谱特性为 $H(\omega)$ 中最大频率为 1000 Hz 。

发送的信源符号集由 $\overset{\frac{1}{8}}{A}, \overset{\frac{1}{16}}{B}, \overset{\frac{1}{16}}{C}, \overset{\frac{1}{8}}{D}, \overset{\frac{1}{16}}{E}, \overset{\frac{1}{16}}{F}, \overset{\frac{1}{16}}{G}, \overset{\frac{1}{8}}{H}$ 组成,

每一符号独立出现, 概率分别为 $1/8, 1/16, 1/16, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/8$ 。1 4 1 8 这些符号在发端用八种不同的电平表示。

- 计算该系统无码间串扰传输的最大符号速率 R_B 。
- 在此符号速率下, 系统的频谱利用率为多少比特/秒/赫兹?
- 设信道具有理想的传输特性, 给出最佳基带传输的发送滤波器和接收滤波器频域特性

11>

$$\Delta A = 8 \quad R_b = R_B \log_2 8 = 3R_B$$

$$(2) \quad B = 1000 \text{ Hz} \quad \eta = \frac{2}{1+1} = 1 \text{ (B/Hz)} = \frac{R_b}{B} \quad \therefore R_B = 1000 \text{ B} \quad R_b = 3000 \text{ b/s}$$

$$(3) \quad H_T(\omega) = \sqrt{H(\omega)}$$

$$H_R(\omega) = \sqrt{H(\omega)}$$

$$\begin{aligned} (1) & B = 1000 \text{ Hz} \\ \eta &= \frac{2}{1+1} = 1 \text{ (B/Hz)} \\ \therefore R_B &= 1000 \text{ B} \\ R_b &= R_B \log_2 8 \\ &= 3000 \text{ bps} \end{aligned}$$

$$(2) \quad \eta = \frac{R_b}{B} = 3 \text{ b/(s} \cdot \text{Hz)}$$

$$(3) \quad G_T(\omega) = G_R(\omega) = \sqrt{H(\omega)}$$



4. 证明下面两个关于随机过程 $x(t)$ 的性质.

(1) 如果 $x(t)$ 中有直流 A , 则 $R_x(\tau)$ 中也有常数项 A^2 .

(2) 如果 $x(t)$ 中有一正弦分量, 则 $R_x(\tau)$ 中也含有一正弦分量且频率相同.

证. 设 $m(t)$ 是均值为 0 的平稳随机过程.

则 $x(t) = A + m(t)$

(1) 则设 $x(t) = A + m(t)$

$$R_x(t, t+\tau) = E[A^2 + m(t)m(t+\tau) + Am(t) + Am(t+\tau)]$$

$$= A^2 + E[m(t)m(t+\tau)] + 0$$

$$= A^2 + R_m(\tau)$$

(2) 设 $x(t) = \sin \omega_c t + m(t)$

$$R_x(t, t+\tau) = E[\sin \omega_c t \sin \omega_c (t+\tau) + m(t)m(t+\tau) + \sin \omega_c t m(t+\tau) + m(t) \sin \omega_c (t+\tau)]$$

$$= \sin \omega_c t \sin \omega_c (t+\tau) + R_m(\tau)$$

$$= \frac{1}{2} \cos \omega_c (t_1 - t_2) - \frac{1}{2} \cos \omega_c (t_1 + t_2) + R_m(\tau)$$

5. 已知 $\sin t = m(t) \cos(\omega_c t + \theta)$ 是一调制信号, ω_c 为常数, $m(t)$ 是零均值平稳随机基带信号, $m(t)$ 的自相关函数和功率谱分别为 $R_m(\tau)$ 和 $P_m(f)$.

θ 在 $[-\pi, \pi]$ 之间均匀分布, $m(t)$ 和 θ 独立.

试证明: $\sin t$ 广义平稳. 求其功率谱.

$$E[\sin t] = E[m(t)] E[\cos(\omega_c t + \theta)]$$

$$= 0$$

$$R_{\sin}(t, t+\tau) = E[\sin t \sin(t+\tau)] = E[m(t) \cos(\omega_c t + \theta) m(t+\tau) \cos(\omega_c (t+\tau) + \theta)]$$

$$= \frac{1}{2} R_m(\tau) [\cos \omega_c \tau + \cos(\omega_c \tau + 2\theta)]$$

$$= \frac{1}{2} R_m(\tau) \cos \omega_c \tau$$

6. 设噪声具有均匀双边功率谱密度 $\frac{n_0}{2}$, 接收滤波器的传输特性为

$$H(f) = \begin{cases} K, & f_c - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: 输出噪声功率谱密度和平均噪声功率.

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{K^2 n_0}{2}, & f_c - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{平均功率 } N = n_0 B$$



2. 某(3,1,3)卷积编码器如图所示, 实线和虚线分别表示输入为“0”和输入为“1”时的反馈及输出情况. 设该编码器初始状态为0, 若输入信息序列为“1001”则编码器输出为 111 001 011 111.

图略: 图中
aa(0)输出 000
ab(1)输出 111
bc(0)输出 001
bd(1)输出 110

ca(0)输出 011
cb(1)输出 100
dc(0)输出 010
dd(1)输出 101

*括号为输入码元.

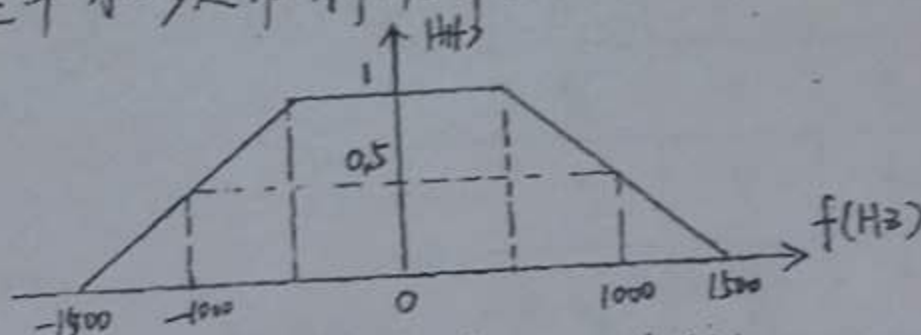
3. 某信源从符号A、B、C、D中分别按概率 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$ 和 $\frac{1}{8}$ 独立选取, 采用余弦滚降的基带传输系统传输此信号, 滚降系数 $\alpha=0.6$, 频谱利用率为1.25B, 信道带宽为1600Hz, 系统的码元速率为 2000B, 信息速率为 3500 bit/s.

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1+\alpha}$$

$$R_B = 2000 \text{ B}$$

$$H(x) = -\frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} = \frac{7}{4} \text{ bit/symbol}$$

4. 设某数字基带系统的传输特性 $H(f)$ 如下图所示. 试求无码间串扰时系统的最高码元速率和频带利用率.



解: 由图知 $H(f)$ 为三边带系统, 且 $H(f) = 1$ 时 $f = 0$.

$$\sum_i H(f + if_s) = 1$$

$$H(f) \leq \frac{1}{2}$$

$$f_s = 2000 \text{ Hz}$$

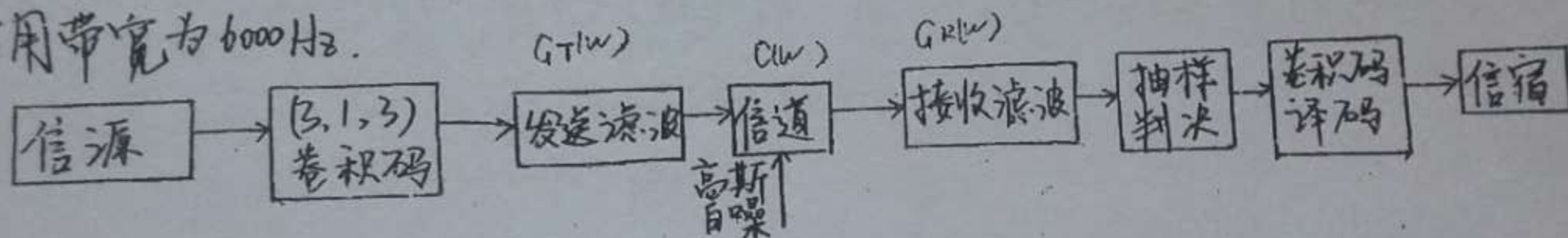
$$R_B = \frac{1}{T_s} = 2000 \text{ B}$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = 1 \text{ B/Hz}$$



$$f(\omega) = \begin{cases} T_s & 0 \leq |\omega| < \frac{(1-\alpha)\pi}{T_s} \\ \frac{T_s}{2} \left[1 + \sin \frac{T_s}{2\alpha} \left(\frac{\pi}{T_s} - \omega \right) \right] & \frac{(1-\alpha)\pi}{T_s} \leq |\omega| < \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s} \\ 0 & |\omega| \geq \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s} \end{cases}$$

记 $f_N = \frac{1}{2T_s}$ 为奈奎斯特带宽; f_m 为基带系统的带宽; α 为滚降系数, 定义为 $\alpha = \frac{f_m - f_N}{f_N}$
 某通信系统如图所示, 信源输出经 (3,1,3) 卷积码编码后送入滚降系数
 为 α 的二进制数字基带系统传送, 数字基带系统码元速率为 $R_B = 9600 \text{ B}$.
 占用带宽为 6000 Hz .



- (1) 求余弦滚降特性的滚降系数.
- (2) 计算该传输系统的信息传输速率.
- (3) 设信道具有理想传输特性, 即 $C(\omega) = 1$, 试确定实现最佳基带传输的发送和接收滤波器频率特性.

解: (1) $R_B = \frac{1}{T_s}$, $f_N = \frac{1}{2T_s} = \frac{1}{2} R_B = 4800 \text{ Hz}$, $f_m = 6000 \text{ Hz}$
 $\alpha = \frac{f_m - f_N}{f_N} = \frac{6000 - 4800}{4800} = 0.25$

(2) 经 (3,1,3) 卷积码后一个符号占 3 个码元.
 由于是二进制数字基带系统

每个码元占 1 个码元

$R_b = R_B \cdot \frac{1}{3} = 3200 \text{ bit/s}$

(3) $H(\omega) = G_T(\omega) C(\omega) G_R(\omega)$

高斯白噪声

由理想传输特性

$G_R(\omega) = H^*(\omega) = G_T(\omega) = \begin{cases} \sqrt{T_s} & 0 \leq |\omega| < \frac{(1-\alpha)\pi}{T_s} \\ \frac{T_s}{2} \left[1 + \sin \frac{T_s}{2\alpha} \left(\frac{\pi}{T_s} - \omega \right) \right] & \frac{(1-\alpha)\pi}{T_s} \leq |\omega| < \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s} \\ 0 & |\omega| \geq \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s} \end{cases}$

$0 \leq |\omega| < \frac{(1-\alpha)\pi}{T_s}$
 $\frac{(1-\alpha)\pi}{T_s} \leq |\omega| < \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s}$
 $|\omega| \geq \frac{(1+\alpha)\pi}{T_s}$



1. 已知二进制码元序列为 10000/0/0000/0000/11. 试确定相应的AMI和HDB3码

原序列: 10000/0/0000/0000/11

AMI: +1 0000 -1 0 +1 0000 -1 0000 +1 -1

HDB3: +1 000 +V -1 0 +1 -B 00 -V +1 000 +V -1 +1

2. 设滚降系数 $\alpha=1$ 的升余弦滚降无码间干扰基带传输系统的输入是十六进制码元, 其码元速率是 $R_B=100\text{Baud}$. 求该系统的频带利用率及信息速率

$$\eta = \frac{2}{1+\alpha} = 1$$

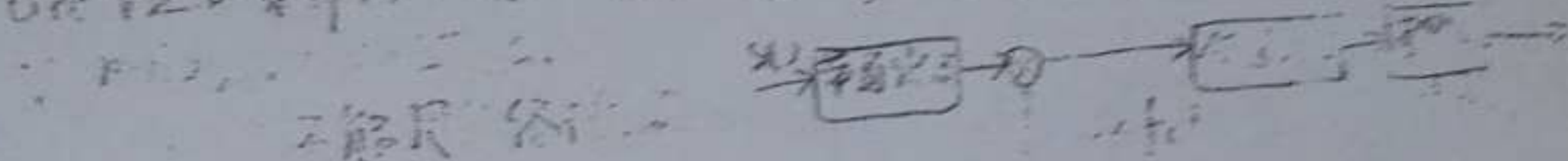
$$R_b = R_B \log_2 16 = 4R_B = 400\text{bit/s}$$

3. 现有一振幅调制信号 $s(t) = (1 + A \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_c t$, 其中 $f_m = 5\text{kHz}$, $f_c = 100\text{kHz}$, $A=15$. 问: (1) 能否用包络检波? 为什么? (2) 画出解调框图.

解: (1) 包络检波条件: $|m(t)|_{\max} \leq 1$ (2) 包络检波

解:

(1) 包络检波条件: $|m(t)|_{\max} \leq 1$ (2) 包络检波



4. 试证明 AM波用同步检波解调时, 信噪比增益和 $G_{AM} = \frac{2\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$ 一样.

证: $N_i = n_0 B$ (信道噪声功率)

$$r(t) = r_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \cos \omega_c t$$

$$r_c(t) \cos \omega_c t = \frac{1}{2} r_c^2(t) + \frac{1}{2} [r_c(t) \cos 2\omega_c t]$$

$$S_{r_c(t)} = \frac{1}{2} r_c^2(t)$$

$$N_c = \frac{1}{2} n_s^2(t) = \frac{1}{2} n_s^2(t)$$

$$S_{m(t)} = [A_0 m(t)] \cos \omega_c t$$

$$S_i = \overline{S_{m(t)}^2} = \frac{1}{2} A_0^2 \overline{m^2(t)}$$

$$S_{m(t) \cos \omega_c t} = \frac{1}{2} [A_0^2 - A_0^2 m^2(t)] + \frac{1}{2} [A_0^2 m^2(t) \cos 2\omega_c t]$$

$$S_o = \overline{S_{m(t)}} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$S_o = \overline{S_{m(t)}} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

北京市海淀区中关村南大街5号 (100081) 信箱: 北京327信箱 电挂: 北京0055

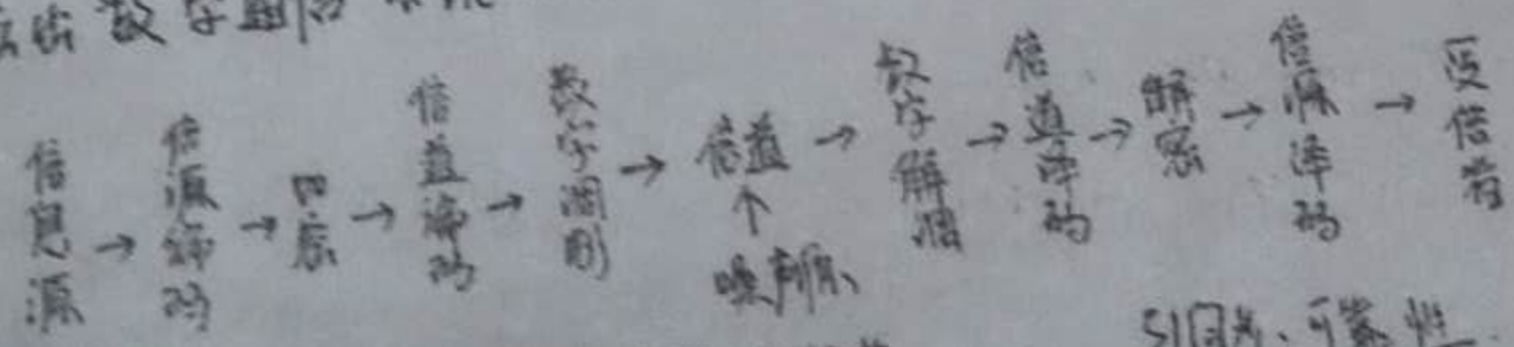
1. 理想带宽为 B 的白噪声功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ ，白噪声在中心频率为 f_c 的系统中，其功率谱服从 高斯分布，相位服从 均匀分布。
2. 双边功率谱密度为 N_0 的白噪声通过截止频率为 B 的理想矩形低通滤波器，得到低通噪声。现在以 $2B$ 的抽样速率对其进行取样，则各取样值是 不相关 的随机变量。如果白噪声是高斯型的，则各取样值还是 独立的。
3. 二进制信号经编码信道进行传输，信源符号“0”和“1”的概率分别为 p_0 和 p_1 。该信道的信道“1”错译为“0”和“0”错译为“1”的概率分别为 $P(0/1)$ 和 $P(1/0)$ 。

则该接收机误码率为 $p_0 P(1/0) + p_1 P(0/1)$

4. 一封电文由 A, B, C, D 组成，每一符号独立出现。其中 A, B 和 C 出现的概率分别为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ 。该电文共包含 2000 个符号，则该电文的信息量为 3500 比特。
5. 普通调幅 (AM)、抑制载波的双边带调幅 (DSB-SC)、单边带调幅 (SSB) 信号中，

可直接使用包络检波方法进行解调的信号为 AM。

6. 平稳随机过程功率谱密度与其 自相关函数 是一对傅里叶变换关系。该关系称为维纳-辛钦 (Wiener-Khinchine) 关系。
7. 画出数字通信系统框图，并说明每一个模块的功能或意义。



1) 信源编码与译码: ① 提高有效性 ② 实现 A/D 转换

SI 同: 可靠性

2) 信道编码与译码: 增强数字信号抗干扰能力

3) 加密与解密: 保证所传信息的安全性 北京理工大学良乡校区管理处监制

4) 数字调制与解调: 搬移高频，以适应在信道传输而带通信号。

对于带宽 $B = \frac{1}{2T_b}$ (Hz) 的理想低通传输特性，若数据以 $R_b = \frac{1}{T_b}$ (B) 进行传输，则在抽样时刻不存在码间串扰。若 $R_b > \frac{1}{2T_b}$ ，余信息，当 $R_b = \frac{1}{2T_b}$ 时，最高频带利用率 $\eta = \frac{R_b}{B} = 2$ (B/Hz)

3. 在信噪比一定时，2PSK 系统的误码率比 2FSK 小，2FSK 比 2ASK 小。
 3. 比较 2DPSK, 2ASK, 2PSK 和 2FSK，采用相干解调时，抗信道加性高斯白噪声性能的好坏。相干 2PSK 性能最好，2FSK 次之，2ASK 最差。

4. 数字带通传输系统的最高频带利用率是多少？8PSK 系统的信息传输速率 $R_b = 1500$ b/s，其无码间串扰的最小带宽为多少？
 $M=8$ $R_b=1500$ $R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} = 500$ B $B = \frac{R_B}{2} = 250$ Hz
 5. 如果理想 MPSK 数字调制传输系统的带宽为 10 KHz，则该系统无码间串扰最大信息传输速率为多少？
 $B=10 \text{ KHz} = \frac{1}{2T_b} = f_w$ $R_b = 2f_w$
 $R_b = R_B \log_2 M = 2000 \log_2 M$ (B)
 $\eta = \frac{R_b}{B} = 2$
 $B = \frac{R_b}{2} = 250$ (Hz)

6. 双边功率谱为 $\frac{n_0}{2}$ 的高斯白噪声，通过中心频率 f_c ，带宽为 B 的理想带通滤波器，其输出的包络分布是什么？
 瑞利分布

7. 采用 8PSK 数字调制传输，无码间串扰的最高频带利用率是多少？

$\eta = \frac{R_b}{B}$
 $R_B = \frac{R_b}{\log_2 M}$
 $M=8$ $R_B = 2B \cdot \log_2 M$
 $\eta = 2 \log_2 M$

二进制中 $\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{R_b}{B}$
 $B = \frac{1}{2T_b}$ (Hz) (满足 Nyquist 特性)
 $R_b = \frac{1}{T_b}$ (B) 对二进制
 $R_b = R_B \log_2 2 = R_B = \frac{1}{T_b}$ (bit) $\xrightarrow{\text{二进制}} R_b = \frac{1}{T_b}$ (bit)

频带的利用率为 1，因为基带利用率为 2，带通利用率为基带信号的 2 倍， $\therefore \eta = 2$
 $\eta_{基} = \frac{R_b}{B} = \frac{\frac{1}{T_b}}{\frac{1}{2T_b}} = 2$ $\eta_{带} = \frac{R_b}{B} = \frac{\frac{1}{T_b}}{2 \cdot \frac{1}{2T_b}} = 1$

简答:

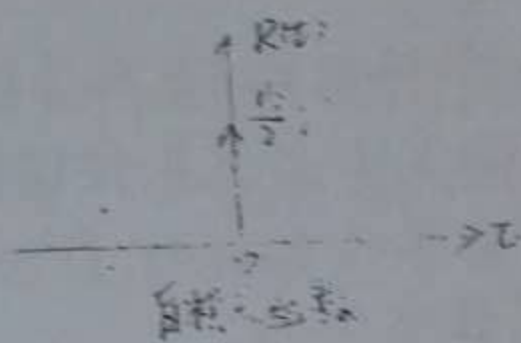
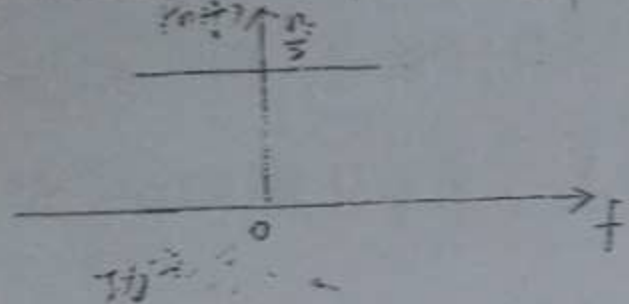


北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1. 什么是自噪声? 画出其功率谱密度和自相关函数示意图。
2. 简述数字带通传输系统接收机输入带通滤波器的作用。
3. 模拟数字转换需要经过哪几个步骤? 语音信号使用非均匀量化有什么优点?
4. 试从通信系统的有效性和可靠性两方面对 2PSK 和 8PSK 两种信号调制方式进行比较。
5. 二进制等概率极性 NRZ 矩形脉冲随机序列的功率谱密度有什么特点? 它的带宽取决于什么?
6. 什么是线性分组码的码重? 简述线性分组码的码重和最小码距之间的关系。

1. 噪声功率谱密度在频域上均匀分布, 即 $P_{nf}(f) = \frac{P_n}{B_n} \quad (-\infty < f < +\infty)$ (白噪声)
 若 $P_{nf}(f) = 0 \quad (-\infty < f < +\infty)$ 则称该噪声为自噪声。

若 $P_{nf}(f) = 0 \quad (-\infty < f < +\infty)$ 则称该噪声为自噪声。



2. 除由信道噪声引起外, 系统噪声还包括:

3. 非均匀量化:

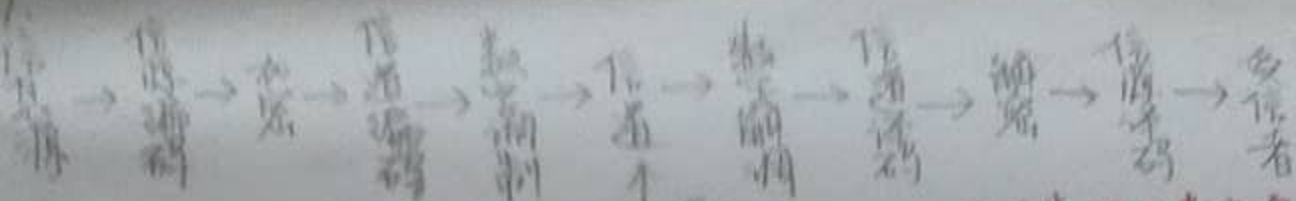
在低电平信号时, 量化间隔小, 在高电平信号时, 量化间隔大, 这种非均匀量化, 可以提高小信号的信噪比, 从而改善系统的性能。

4. 有效性: 传输速率
 可靠性: 误码率

5. NRZ 非归零码
 由连续信号和离散信号组成。
 若, 取 1 和 0 的功率谱密度, 则 $S(f) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\pi f T)]$

码组中 "1" 的个数记为 n_1 , 码组的最小码距是码的最小重量 (除 "0" 码外)

北京市海淀区中关村南大街5号 (100081) 信箱: 北京327信箱 电挂: 北京0055



1. 信道编码:
 - ①提高信息传输的有效性
 - ②完成A/D转换
2. 信道解码:
 - ①提高数字信号的抗干扰能力
 - ②纠错、解密, 保证所传信息的安全
3. 数字调制与解调:
 - ①对数字基带信号进行频谱搬移, 形成适合在信道中传输的带通信号
 - ②解调: 在接收端还原数字基带信号
5. 同步: 保证数字通信系统有序、准确、可靠工作的前提条件。

1. 均值为零、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声, 自相关函数为 $N_0 \delta(t)$ 。当它通过中心频率远大于带宽的系统时, 此窄带噪声包络服从瑞利分布, 相位服从均匀分布。
2. 双边功率谱为 $N_0/2$ 的白噪声通过截止频率为 f 的理想矩形低通滤波器, 得到低通型噪声。现在以 $2f$ 的取样速率对其进行取样, 则各取样值是 不相关的且独立 的随机变量。如果白噪声是高斯型的, 则各取样值还是高斯型的。
3. 二进制信号经编码信道进行传输, 信源符号“0”和“1”的概率分别为 P_0 和 P_1 , 该编码信道“1”转移为“0”的概率及“0”转移为“1”的概率分别为 $P(0/1)$ 和 $P(1/0)$, 则接收机误码率为 $P_0 P(1/0) + P_1 P(0/1)$ 。
4. 一封密码电文由 A, B, C, D 组成, 每一符号独立出现, 其中, A, B 和 C 出现概率分别为 $1/4$, $1/8$, $1/8$ 。密码电文共包含 20000 个符号, 则该电文的信息量为 25000 比特。

$$\frac{1}{4} [-\log_2 \frac{1}{4}] + \frac{1}{8} [-\log_2 \frac{1}{8}] + \frac{1}{8} [-\log_2 \frac{1}{8}] = \frac{7}{8}$$

$$\frac{7}{8} \times 20000 = 35000$$
5. 普通调幅 (AM)、抑制载波的双边带调幅 (DSB-SC)、单边带调幅 (SSB) 信号中, 可直接用包络检波方法进行解调的信号为 AM。
6. 平稳随机过程功率谱密度与其 自相关函数 是一对傅立叶变换关系, 该关系称为维纳-辛钦 (Wiener-Khinchine) 关系。
7. 画出数字通信系统的框图, 并说明每一个模块的功能或者意义。
8. 什么是恒参信道和随参信道, 并各举三个例子? 信道特性对信号传输有何影响?
- ✗ 何为平稳随机过程? 何为各态历经随机过程? (不考)
- ✗ 写出带限和功率受限的高斯白噪声信道容量表达式, 它与哪些参数有关, 关系又如何?
11. 模拟调制中的幅度调制有哪些类型? 各自的抗噪声性能如何? 如何对其进行解调?

8. 恒参: 信道特性不随时间变化而变化。 ID.

随参: 随

例子: 恒: 卫星链路, 视觉传输链路。
 影响: 随: 依靠天波, 地波传输的无线电信道。
 某些视距传输信道和各种散射信道。

信道特性的影响: 信道传输特性不理想会引起信号失真, 比如频率失真, 进而引起码间串扰。

AM: 包络检波, 相干解调, 大 SNR 情况下, $G_{AM} = \frac{2}{3}$, 较差。
 DSB: 相干解调, $G_{DSB} = 2$
 SSB: $G_{SSB} = 1$
 VSB: $G_{VSB} = 1$ } 一样



某双音多频电话按键及产生的频率信号如下表所示。其拨号键盘是 4×4 的矩阵，每一行代表一个低频，每一列代表一个高频，每按一个键就发送一个高频和低频的正弦信号组合，比如按“1”对应 697 Hz 和 1209 Hz。

(1) 用户按一次键，设电话机将产生并传送 10 ms 的双音信号，设主叫交换机用户电路以 8000 Hz 的抽样频率对信号取样，将每个样值按 A 律 13 折线方式量化并编成 8 位二进制码，送入 PCM 线路传送。

试计算一个 8 位的电话号码经 PCM 编码后的序列长度。

(2) 采用 13 折线 A 律编码，设最小的量化间隔为 1 个单位，某抽样脉冲值为 +198 单位，试求编码器输出码组。

	1209 Hz	1336 Hz	1447 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

解

(1) 由 $f_s = 8000 \text{ Hz}$ 得，抽样间隔 $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{8000} \text{ s}$ 。

量化间隔 $\Delta = 1$ 个单位，量化级数 $N = 255$ 。

$$T_s = \frac{1}{8000} \text{ s}$$

8 位电话号码的序列长度

$$T = 8 T_s = \frac{8}{8000} \text{ s}$$

(2) +198

第 1 位 $C_1 = 1$

第 2 位 129 - 255

第 3 位 $C_2 C_3 C_4 = 100$

段内号 129 - 255

$$198 - 128 = 70$$

第 4 位 $C_5 C_6 C_7 C_8 = 1000$

编码 1000 1000

量值 198 个单位

8. 什么是恒参信道和随参信道, 并各举三个例子? 信道的特性对信号传输有何影响?

恒参信道: 传输特性不随时间变化的信道。如: 自由空间传播、波导、电缆、光纤、微波链路。

随参信道: 传输特性随时间变化的信道。如: 移动通信信道、短波电离层反射信道、卫星信道。

多径传播: 信号经多条路径到达接收机。

频率选择性衰落

时延扩展

相位抖动

多径传播

9. 何为平稳随机过程? 何为各态历经随机过程?

平稳随机过程: 随机过程的统计特性不随时间变化。包括: 均值、方差、自相关函数、功率谱密度。

各态历经随机过程: 平稳过程的统计平均等于时间平均。即: ① 均值与时间无关 ② 自相关函数只与 $\tau = t_2 - t_1$ 有关。

平稳过程: 平稳过程的统计平均等于时间平均。即: ① 均值与时间无关 ② 自相关函数只与 $\tau = t_2 - t_1$ 有关。

10. 写出带限和功率受限的高斯白噪声信道容量表达式, 它与哪些参数有关?

关系又如何?

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B} \right)$$

与信道带宽 B 、信号功率 S 及噪声功率谱密度 N_0 三个因素有关。

11. 模拟调制中的幅度调制有哪些类型? 各自的抗噪声性能如何?

如何解调?

AM, DSB, SSB, VSB.

DSB = SSB = VSB > AM.

DSB, SSB, VSB: 相干解调

AM: 相干解调, 包络检波.